LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 6
ALGORITMA PEMOGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Zihni Larasati (2509106010)

Informatika (A'25)

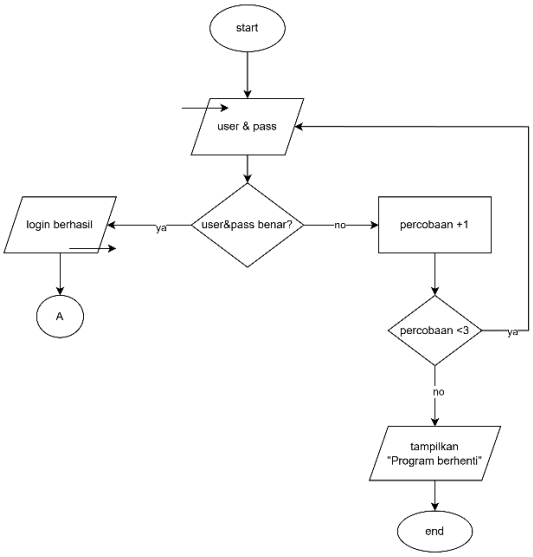
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

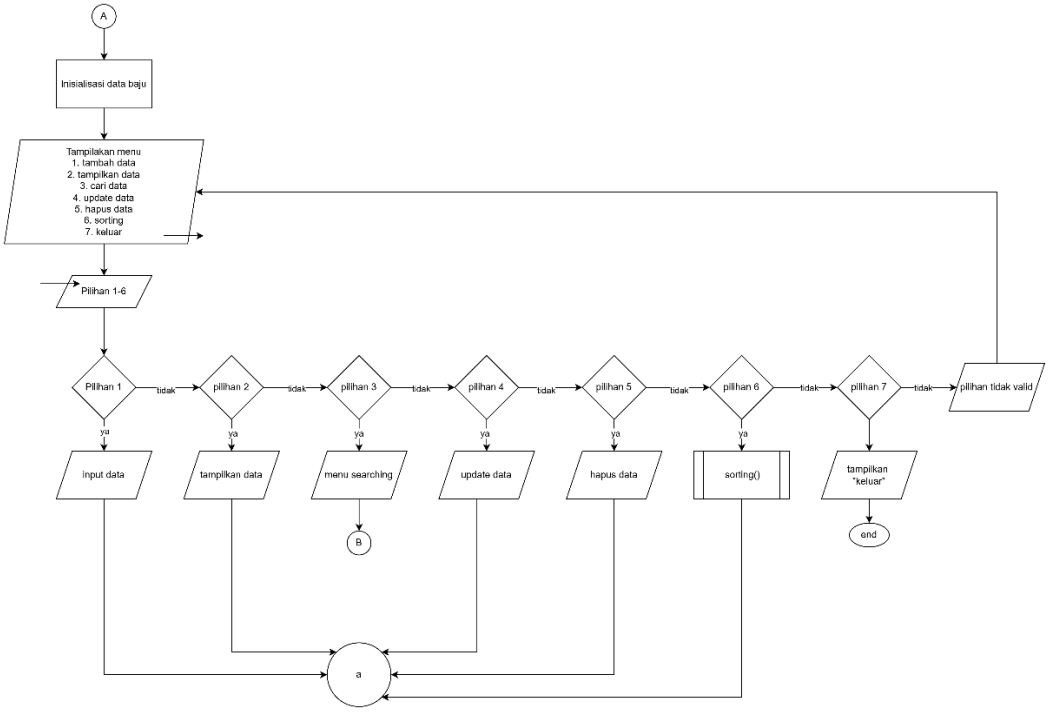
SAMARINDA

2026

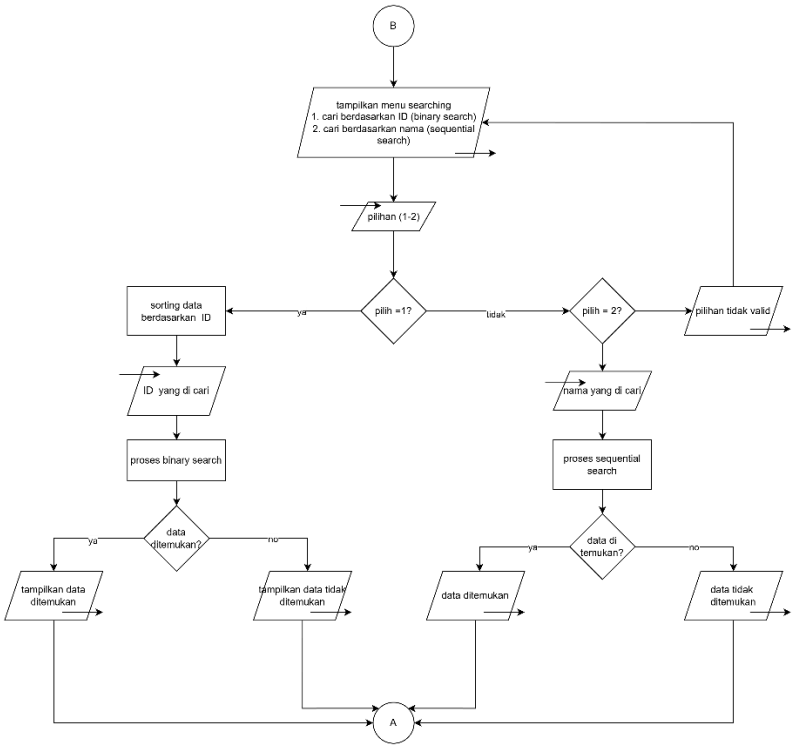
1. Flowchart



Gambar 1.1 Login



Gambar 1.2 Menu utama



Gambar 1.3

Flowchart menggambarkan alur program yang dimulai dari proses login, di mana pengguna harus memasukkan username dan password. Jika benar, pengguna masuk ke menu utama yang berisi beberapa pilihan seperti tambah data, tampilkan data, cari data, update, hapus, sorting, dan keluar. Setiap pilihan akan menjalankan proses masing-masing dan kembali ke menu utama hingga pengguna memilih keluar.

Pada bagian pencarian data (menu 3), terdapat dua metode searching yaitu Binary Search untuk mencari berdasarkan ID (data harus terurut) dan Sequential Search untuk mencari berdasarkan nama. Setelah proses pencarian dilakukan, sistem akan menampilkan hasil apakah data ditemukan atau tidak, kemudian kembali ke menu utama.

2. Deskripsi dan source code

```
int binarySearch(data_sewaBaju *baju, int jumlah, string id){
    int left = 0, right = jumlah - 1;

    while(left <= right){
        int mid = (left + right) / 2;

        if((baju+mid)->id_baju == id){
            return mid;
        }
        else if(id < (baju+mid)->id_baju){
            right = mid - 1;
        }
        else{
            left = mid + 1;
        }
    }
    return -1;
}
```

Gambar 2.1

Binary Search digunakan untuk mencari ID baju (kode). Cara kerjanya dengan membagi data menjadi dua bagian (kiri dan kanan) sampai data ditemukan. Metode ini lebih cepat, tapi harus menggunakan data yang sudah terurut.

```
int sequentialSearch(data_sewaBaju *baju, int jumlah, string nama){
    for(int i = 0; i < jumlah; i++){
        if((baju+i)->nama_baju == nama){
            return i;
        }
    }
    return -1;
}
```

Gambar 2.2

Sequential Search digunakan untuk mencari nama baju (kata). Cara kerjanya dengan mengecek data satu per satu dari awal sampai akhir. Tidak perlu data terurut.

```
void sortingID(data_sewaBaju *baju, int jumlah){
    for(int i = 0; i < jumlah-1; i++){
        for(int j = i+1; j < jumlah; j++){
            if((baju+i)->id_baju > (baju+j)->id_baju){
                swap(*(baju+i), *(baju+j));
            }
        }
    }
}
```

Gambar 2.3

Sorting digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan ID sebelum melakukan Binary Search, karena Binary Search hanya bisa digunakan pada data yang sudah terurut.

```
cout << "1. Cari ID (Binary Search)" << endl;
cout << "2. Cari Nama (Sequential Search)" << endl;
cout << "Pilih: ";
cin >> pilihSearch;
```

Gambar 2.4

Menunjukkan 2 metode berbeda digunakan dalam 1 program.

3. Output

```
Username: Larasati
Password: 010
Login berhasil!
```

Gambar 3.1

```
===== MENU =====
1. Tambah Data
2. Tampilkan Data
3. Cari Data
4. Update Data
5. Hapus Data
6. Sorting ID
7. Keluar
Pilih: 1
ID Baju: 001
Nama Baju: Dress
Ukuran: M
Warna: Hitam
Harga: 250000
Status: Tersedia
```

Gambar 3.2

```
Pilih: 2

=== DATA ===
1. 001 | Dress | M | Hitam | 250000 | Tersedia
2. 002 | Gold | S | Golden | 500000 | Tersedia
3. 004 | Summer | S | Hijau | 100000 | Tersedia
4. 003 | Hellowen | L | Putih | 200000 | Tersedia
```

Gambar 3.3

```
Pilih: 3

1. Cari ID (Binary)
2. Cari Nama (Sequential)
Pilih: 1
Data sudah diurutkan berdasarkan ID
Masukkan ID: 003
Data ditemukan: Hellowen
```

Gambar 3.4

```
Pilih: 3

1. Cari ID (Binary)
2. Cari Nama (Sequential)
Pilih: 2
Masukkan Nama: Gold
Data ditemukan: Gold
```

Gambar 3.5

```
Pilih: 4
Masukkan ID: 001
Data ditemukan, input ulang:
Nama Baju: Dress
Ukuran: M
Warna: Hitam
Harga: 250000
Status: Disewa
Update berhasil!
```

Gambar 3.6

```
Pilih: 5
Masukkan ID yang ingin dihapus: 001
Data berhasil dihapus!
```

Gambar 3.7

```
Pilih: 6
Data sudah diurutkan berdasarkan ID

===== MENU =====
1. Tambah Data
2. Tampilkan Data
3. Cari Data
4. Update Data
5. Hapus Data
6. Sorting ID
7. Keluar
Pilih: 2

=== DATA ===
1. 001 | Dress | M | Hitam | 250000 | Tersedia
2. 002 | Gold | S | Golden | 500000 | Tersedia
3. 003 | Hellowen | L | Putih | 200000 | Tersedia
4. 004 | Summer | S | Hijau | 100000 | Tersedia
```

Gambar 3.8

```
Pilih: 7
Keluar program...
```

Gambar 3.9

4. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\PRAKTIKUM_APL> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/PRAKTIKUM_APL/.git/
PS C:\PRAKTIKUM_APL> git add .
PS C:\PRAKTIKUM_APL> git commit -m "Post-test-6"
[main eebde4c] Post-test-6
 2 files changed, 222 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2509106010-ZihniLarasati-PT-6.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2509106010-ZihniLarasati-PT-6.exe
PS C:\PRAKTIKUM_APL> git add .
PS C:\PRAKTIKUM_APL> git push -u
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 671.72 KiB | 3.33 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Laras010/praktikum-apl
   a2a4d68..eebde4c  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 4.1